

PROGRAMOWANIE SIECIOWE

Laboratorium III - IV

Temat:

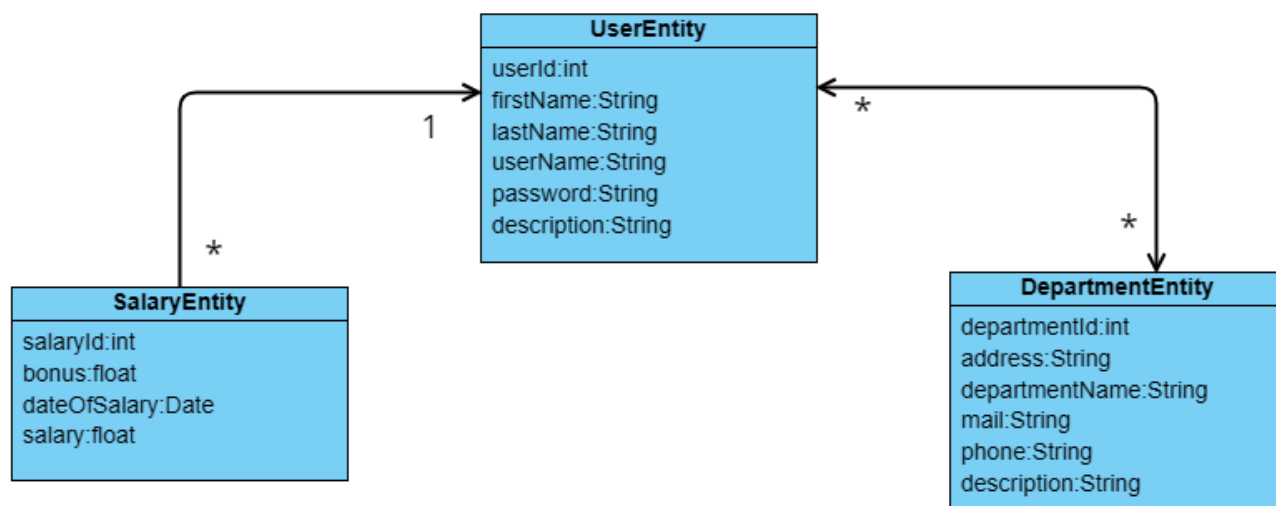
Warstwa Danych. Jakarta Persistence 3.2

Cel:

Celem ćwiczenia jest zapoznanie z zastosowaniem warstwy utrwalania danych w Java na przykładzie Spring Data JPA,

Student zobowiązany jest do zapoznania się przed zajęciami laboratoryjnymi z potrzebnym materiałem, tak aby mógł wykonać podczas zajęć przedstawione zadanie. Znajomość materiału może zostać zweryfikowana poprzez 10 minutowy sprawdzian na początku laboratorium.

W ramach zadania należy utworzyć wartę danych przy użyciu **Jakarta Persistence 3.2** (lub **Spring Data JPA**) zgodnie z modelem przedstawionym na rysunku (Rysunek1) wykorzystując podejście od modelu encji do relacyjnej bazy danych.



Rysunek 1: Diagram klasy [model danych] (encje w programie)

Należy przygotować w repozytorium lub klasie obsługującej zapytania JPQL umożliwiające:

- zsumowanie rocznych wypłat dla działu na podstawie przekazanego roku kalendarzowego i nazwy działu,
- zsumowanie rocznych wypłat dla osoby, na podstawie przekazanego roku kalendarzowego oraz nazwiska i imienia osoby

c) miesięczne podatki od wynagrodzeń dla całej firmy, dla przekazanej jako parametr wysokości (procentowej) podatku i miesiąca oraz roku.

W programie należy utworzyć test jednostkowe sprawdzające poprawność tworzenia i aktualizacji danych w bazie.

Literatura:	1. Strony WWW a. https://jakarta.ee/learn/ b. http://yaqzi.pl/2016/12/kurs-mavena-cz-01-wstep/ c. https://spring.io/guides/gs/accessing-data-jpa/ d. https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/ e. https://www.baeldung.com/jakarta-persistence-3-2 2. Książki: a. Catalin Tudose, Christian Bauer, Gavin King: Java Persistence with Spring Data and Hibernate, 2023 b. Markus Eisele: Modern Java EE Design Patterns, 2016 O'Reilly Media c. Andres Sacco: Beginning Spring Data: Data Access and Persistence for Spring Framework 6 and Boot 3, 2022
--------------------	--